

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



Entregable 2

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, Anghely Lucia; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

SEMESTRE: 2026-2

LIMA - 2026

ENTREGABLE - CASO CLÍNICO PCM

ENTENDIENDO AL USUARIO

1. Información Personal:

Nombre: PCM (identificado por iniciales).

Edad: 49 años.

Procedencia: Junín.

Residencia: San Martín de Pangoa, Junín. Primer piso en la vivienda (material noble) de una tía del paciente

Género: Masculino.

Médicos y especialistas involucrados: Traumatología (evaluación previa a definir bipedestación/marcha), médico rehabilitador/fisiatra del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y equipo multidisciplinario compuesto por terapia física, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, enfermería y técnicos.

Fuente de referencia y motivo de referencia: Paciente referido y atendido en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), único centro de referencia a nivel nacional en el Perú para lesión medular, con el objetivo de recibir rehabilitación integral tras un traumatismo de médula espinal a nivel C4 (AIS D) secundario a herida por arma blanca.

Tratamiento actual: El paciente permanece hospitalizado, dentro de un programa de rehabilitación multidisciplinario cuya duración habitual es de 3 a 4 meses (con posibilidad de ampliación). Recibe terapia física, terapia ocupacional, psicología y trabajo social, además de los cuidados de enfermería y de los técnicos, quienes organizan las rutinas diarias (p. ej. horarios para el aseo o la asistencia).

Objetivos del tratamiento: Lograr locomoción independiente en silla de ruedas; evaluar la posibilidad de bipedestación y marcha con ayudas biomecánicas según evolución y previa evaluación por traumatología; alcanzar independencia en actividades de la vida diaria; reeducación esfinteriana; prevención de complicaciones; adaptación psicológica; orientación sexual; y orientación laboral.

2. Financiamiento:

Situación económica: Presenta dependencia económica total de sus hijos. Para su ingreso al programa de rehabilitación fue necesario que su hija firmara una carta de compromiso, mediante la cual se responsabilizaba de cubrir cualquier necesidad del paciente y de trasladarlo, en caso de urgencia, a hospitales de referencia como el Hospital Loayza o el Hospital Cayetano Heredia.

3. Diagnósticos e historial médico:

Diagnóstico principal: Traumatismo de la médula espinal a nivel C4, AIS “D”, secundario a herida por arma blanca (CIE-10: T09.3/W26.9).

Clasificación neurológica (ASIA/ISNCSCI): Nivel neurológico de lesión (NLI): C4. Nivel motor: C6 derecho / C7 izquierdo. Nivel sensitivo: C4 bilateral. Lesión incompleta, Escala de Deterioro ASIA (AIS): D.

Inicio y evolución de la enfermedad: El 22/07/2022, mientras conducía una moto lineal en Pucallpa, el paciente fue víctima de un asalto y agredido con arma blanca, con pérdida de conciencia de aproximadamente 5 minutos y posterior alteración de la sensibilidad y la fuerza en las cuatro extremidades.

Tratamiento recibido: Fue auxiliado inicialmente por amigos y trasladado a la Posta de Puerto Inca para primeros auxilios; posteriormente referido al Hospital Amazónico de Pucallpa, donde recibió manejo médico durante 10 a 12 días. Luego fue trasladado a un hospital de EsSalud (de forma particular) para manejo quirúrgico, donde se le realizó laminectomía descompresiva en C4. Recibió el alta el 22/08/2022 y viajó a Lima el 30/08/2022. Acudió por primera vez al INR el 29/10/2022 y fue hospitalizado del 19/12/2022 al 15/04/2023, recibiendo tratamiento integral de rehabilitación con evolución lenta pero favorable. Acudió a control el 01/07/2026 y el 07/07/2026, fecha en la que se le indicó evaluación de silla de ruedas por terapia ocupacional y coordinaciones con trabajo social, procediéndose a una nueva hospitalización (fecha de ingreso: 17/07/2026).

Pronóstico: Neurológico: malo. De rehabilitación: bueno.

Contraindicaciones o precauciones relacionadas con el uso de tecnología: Se debe tener precaución ante el dolor referido en la inserción del bíceps y pectoral derecho, así como ante la limitación de rangos articulares en el hombro derecho (flexión, abducción y rotaciones). Dada la alteración de la sensibilidad, se requiere vigilancia constante de la piel para prevenir lesiones no percibidas por el paciente, especialmente en zonas de apoyo prolongado (silla de ruedas).

Cirugía realizada: Laminectomía descompresiva en C4 (2022), tras el evento traumático. No se reportan cirugías futuras programadas; se contempla evaluación por traumatología para definir la posibilidad de progresar hacia bipedestación y marcha.

Dolor, molestias, quejas o inquietudes: Respecto al primer informe clínico se registró dolor leve a la palpación en la inserción del bíceps y pectoral derecho. Alteraciones tróficas en la piel de los pies (descamación, sequedad, coloración oscura en dedos y onicodistrofia). Durante la entrevista reciente, el paciente refiere no presentar dolor articular actualmente, sino que presenta adormecimiento del lado derecho, desde el hombro hacia el antebrazo y desde la rodilla hasta la punta de los pies. Señala que el adormecimiento disminuye o deja de percibirlo cuando realiza alguna actividad.

Función motora para el habla y deglución: El paciente es capaz de mantener una entrevista verbal y expresar respuestas de manera comprensible, por lo que su habla es funcional para la comunicación cotidiana.

Estado cardíaco y respiratorio, resistencia: Del primer informe clínico realizado se tiene que ventila espontáneamente en ambos campos pulmonares, con buen pasaje del murmullo vesicular y sin ruidos agregados; saturación de oxígeno 98%. Ruidos cardíacos rítmicos, de regular intensidad, sin soplos. Frecuencia cardíaca 68 x min, frecuencia respiratoria 19 x min, presión arterial 120/80 mmHg, temperatura 36°C.

Función intestinal y vesical: Según la escala SCIM III: Vejiga = 11, Intestino = 0, lo que refleja un bajo nivel de independencia funcional en el manejo vesical e intestinal. La reeducación esfinteriana constituye uno de los objetivos explícitos del programa de rehabilitación.

4. Estado psicosocial:

El programa de rehabilitación contempla de manera explícita la adaptación psicológica, así como la orientación sexual y laboral del paciente, lo que sugiere un proceso activo de ajuste emocional frente al cambio en su condición física y en sus roles previos.

Como estrategia de compensación funcional, el paciente, siendo diestro, se ha visto en la necesidad de acostumbrarse a comer con la mano izquierda, debido a las dificultades que presenta para alimentarse con la derecha, congruente con el mayor compromiso motor de ese lado (nivel motor C5 derecho frente a C6 izquierdo).

El paciente presenta dependencia económica de un tercero; un familiar debió firmar una carta de compromiso ante el INR, responsabilizándose de cualquier necesidad del paciente, incluyendo su traslado a hospitales de referencia (Loayza o Cayetano Heredia) en caso de urgencia, lo que evidencia la existencia de una red de apoyo familiar involucrada activamente en su proceso.

Palomino señala que su hija firmó la carta de compromiso y su mayor red de apoyo actual es su tía y sus hijos.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético:

Movilidad: Movilidad activa disminuida en las cuatro extremidades. Movilidad pasiva con limitación de rangos articulares en el hombro derecho (flexión, abducción y rotaciones).

Fuerza muscular: Nivel motor C5 derecho y C6 izquierdo, con asimetría y mayor compromiso del lado derecho. Signo de Beever negativo. Contracción voluntaria del esfínter anal externo presente, aunque débil.

Tono muscular: Incrementado en las cuatro extremidades (espasticidad), Ashworth 2-3, Penn 1.

Reflejos: Hiperreflexia bicipital, tricipital, patelar y aquileo (+++) bilateral. Reflejo plantar (Babinski) variable (+/-), clonus presente. Reflejos perianal, bulbocavernoso y tusígeno presentes.

Marcha y traslados: El paciente refiere realizar sus desplazamientos principalmente con andador dentro y fuera de su domicilio para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Problemas activos identificados: Debilidad proximal para la marcha y ausencia de balanceo libre de los miembros durante la deambulaci3n.

6. Afecci3n de la piel:

Presenta piel descamativa y seca a nivel distal de los miembros inferiores, con coloraci3n oscura en los dedos de los pies y onicodistrofia bilateral (dermatodistrofia), sin signos clínicos de trombosis venosa.

7. Funci3n sensorial:

Nivel sensitivo C4 bilateral. A nivel de los segmentos S4-S5 presenta sensibilidad alterada (puntuaci3n 1/1); sensibilidad anal profunda presente.

No se reportan alteraciones visuales ni auditivas.

Dada la alteraci3n sensitiva, el paciente requiere retroalimentaci3n externa constante para la prevenci3n de lesiones cutáneas no percibidas (por ejemplo, por presi3n prolongada en silla de ruedas) y para el reconocimiento de posturas o posiciones de riesgo.

8. Habla, lenguaje y comunicación:

El paciente se encuentra lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona, lo que sugiere una adecuada capacidad cognitiva para comprender y seguir indicaciones durante la terapia.

En la entrevista realizada al paciente, este es capaz de sostener una conversación sin dificultad y expresar sus respuestas de manera eficiente. Por lo que, existe audición y habla funcionales para la interacción.

9. Desempeño funcional, de habilidades y de tareas:

El paciente refiere realizar la mayor parte de sus actividades de vida diaria de manera independiente, usando un andador.

Presenta dificultad para comer con la mano derecha, por lo que, siendo originalmente diestro, se ha acostumbrado a alimentarse con la mano izquierda, como estrategia de compensación ante el mayor compromiso motor del miembro superior derecho.

Actualmente se encuentra inmerso en un programa de rehabilitación hospitalaria multidisciplinario (terapia física, terapia ocupacional, psicología y trabajo social), con rutinas de enfermería y de técnicos que organizan horarios para el aseo y otras actividades básicas.

10. Movilidad personal:

Se traslada principalmente en silla de ruedas propia, adaptada con cojines según medidas indicadas por terapia ocupacional.

Realiza bipedestación asistida para efectuar transferencias hacia la silla de ruedas..

Se tiene contemplada una evaluación por traumatología para definir la posibilidad de progresar hacia bipedestación y marcha con ayudas biomecánicas adicionales, según evolución.

11. Transporte comunitario:

El paciente comentó mediante la entrevista que suele trasladarse en auto y con asistencia de su tía.

12. Entornos:

El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), único centro de referencia a nivel nacional en el Perú para el manejo de lesión medular.

El programa de hospitalización es multidisciplinario, con una duración habitual de 3 a 4 meses (con posibilidad de ampliación), e incluye atención por médico rehabilitador/fisiatra, terapia física, terapia ocupacional, psicología y trabajo social, además de los cuidados de enfermería y de los técnicos, quienes organizan las rutinas diarias (por ejemplo, horarios para el aseo o la asistencia).

Para su ingreso, fue necesario que un familiar firmara una carta de compromiso, responsabilizándose de atender cualquier necesidad del paciente y de trasladarlo, en caso de urgencia, a hospitales de referencia como el Hospital Loayza o el Hospital Cayetano Heredia.

El paciente en la entrevista señala que en su vivienda no suele movilizarse mucho y para en su habitación, además que no tiene problemas para movilizarse dentro de su vivienda con su andador.

13. Historial de equipos anteriores:

El paciente cuenta con un andador propio, para desplazamientos dentro y fuera de su domicilio. Anteriormente se apoya utilizando una silla de ruedas, realiza bipedestación para trasladarse a la silla de ruedas.

14. Equipo actual:

Silla de ruedas propia con cojines (según medidas indicadas por terapia ocupacional), utilizada para desplazamientos prolongados.

Bastones o muletas axilares para la deambulaci3n asistida en distancias cortas.

Se evaluará, según evoluci3n y previa valoraci3n por traumatología, la indicaci3n de ayudas biomecánicas adicionales orientadas a la bipedestaci3n y la marcha.

RESUMEN DE INFORMACI3N DEL CASO

1. Usuario/Paciente:

PCM es un var3n de 49 ańos, procedente de Junín, con diagn3stico de traumatismo de médula espinal a nivel C4 (AIS D), secundario a una agresión con arma blanca ocurrida en 2022, tratado inicialmente mediante laminectomía descompresiva en C4. Actualmente continúa hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitaci3n (INR), dentro de un programa integral y multidisciplinario de rehabilitaci3n.

Se encuentra lúcido y orientado, con adecuada capacidad para comprender y seguir indicaciones. Refiere realizar la mayor parte de sus actividades de vida diaria de forma independiente, deambulando con bastones o muletas axilares, aunque utiliza silla de ruedas propia para desplazamientos prolongados y presenta limitaci3n de rangos articulares y dolor en el hombro derecho, además de compromiso motor asimétrico (C5 derecho / C6 izquierdo) que lo ha llevado a adaptarse a comer con la mano izquierda, siendo originalmente diestro.

Presenta espasticidad en las cuatro extremidades, hiperreflexia, alteraci3n de la sensibilidad (nivel C4) y bajo nivel de independencia en el manejo vesical e intestinal (SCIM III). Su pron3stico neurol3gico es malo, mientras que el de rehabilitaci3n es bueno.

2. Actividad:

El paciente se encuentra actualmente inmerso en un programa hospitalario de rehabilitaci3n integral, con una duraci3n habitual de 3 a 4 meses, que incluye terapia física, terapia ocupacional, psicología y trabajo social, además de los cuidados de enfermería y de los técnicos, quienes organizan sus rutinas diarias, incluyendo los horarios para el aseo. Dentro de sus actividades funcionales, realiza transferencias mediante bipedestaci3n asistida hacia la silla de ruedas y deambula con bastones o muletas axilares para trayectos cortos.

Presenta dificultad para alimentarse con la mano derecha, por lo que ha adoptado el uso de la mano izquierda como estrategia compensatoria. Asimismo, el programa de rehabilitaci3n contempla objetivos relacionados con la reeducaci3n esfinteriana, la prevenci3n de complicaciones y la adaptaci3n psicol3gica, sexual y laboral, lo que evidencia un abordaje integral frente a las limitaciones derivadas de su lesi3n medular.

3. Contexto:

El paciente se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), único centro de referencia nacional en el Perú para lesión medular. Para su ingreso, un familiar debió firmar una carta de compromiso, responsabilizándose de atender cualquier necesidad del paciente y de trasladarlo, en caso de urgencia, a hospitales como el Loayza o el Cayetano Heredia, lo que evidencia una dependencia económica y una red de apoyo familiar activa.

Aún se desconoce el tiempo exacto que lleva hospitalizado en este reingreso, así como las características de accesibilidad de su vivienda (presencia de barreras arquitectónicas o de barras de apoyo cerca del inodoro o el lavamanos), información que resulta relevante para definir necesidades futuras de adaptación del entorno.

4. Tecnología:

Actualmente el paciente indica que se apoya de un andador para trasladarse, comenta que el hogar donde vive es una casa construida a base de material noble, ladrillo o concreto, en Junín. Según la información proporcionada no se confirma que hayan adaptaciones en la casa, debido al material de construcción podría contar condiciones estructurales para unas futuras adaptaciones.